



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 01:

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares

Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael

Cornejo de la mora Iñaki

Hipólito Felipe Christopher Guillermo

Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías

Rocío Aylin Huerta González

Respuestas a Preguntas

- a. Explica las características fundamentales del enfoque de bases de datos frente al uso de hojas de cálculo. ¿Qué limitaciones enfrentan las hojas de cálculo cuando se trata de escalabilidad, integridad y consistencia de datos? Describe al menos dos escenarios concretos: uno donde no sea adecuado usar hojas de cálculo y otro donde sí sea preferible optar por ellas. Justifica cada caso.
- b. Supón que una empresa en crecimiento necesita implementar un sistema de administración de bases de datos (SMBD) para centralizar su información operativa (ventas, clientes, inventario y logística). Elige dos posibles soluciones (p.e., PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server, etc.) y compara sus ventajas y desventajas en términos de: rendimiento ante grandes volúmenes de datos; escalabilidad a futuro; costos de licenciamiento y mantenimiento; soporte técnico y comunidad. Con base en tu análisis, argumenta cuál solución recomendarías y por qué.

Las dos posibles soluciones pueden ser: PostgreSQL y Oracle Database.

El motor de Oracle Database es puramente relacional (RDBMS) (IONOS, 2022), PostgreSQL es objeto-relacional (ORDBMS) (PostgreSQL Global Development Group, s.f.-b). Como señala Tapia (2023), esto le permite a PostgreSQL una mejor integración con lenguajes orientados a objetos. Sobre el licenciamiento, PostgreSQL es completamente gratuito y de código abierto, lo que permite que su amplia comunidad pueda organizarse y dar mantenimiento a dicha SMBD. Tienen una organización estructurada y descentralizada, pues hay: Equipo central de PostgreSQL, Equipo de administración de sistemas, Colaboradores (tienen acceso para enviar cambios al repositorio git), Equipo de seguridad y distintos comités (código de conducta, colaboradores y patrocinadores) (PostgreSQL Global Development Group, s.f.-b). Sin embargo, por su misma naturaleza de código abierto, es muy difícil poder dar soporte técnico personalizado. En cambio, el licenciamiento de Oracle Database no es gratuito, de acuerdo con IONOS (2022), la versión Enterprise Edition se encuentra entre los precios más altos de RDBMS, pues la edición estándar ronda los 17 mil euros brutos y la versión Enterprise aproximadamente los 40 mil euros). Por el tamaño del precio, Oracle Database tiene una gran comunidad de desarrolladores y soporte de calidad. A diferencia de PostgreSQL, cuenta con soporte de grandes empresas de software y hardware (IONOS, 2022). La escalabilidad a futuro de Oracle Database está en Oracle RAC (Real Application Clusters). Esto le permite escalar de manera horizontal y transparente. Si la empresa de logística triplica su tamaño, simplemente conectan más nodos (servidores) al clúster sin necesidad de reescribir la aplicación ni detener las operaciones. Está construido desde cero para manejar grandes almacenes de datos corporativos (Oracle, s.f.). Por otro lado, el rendimiento de PostgreSQL es excelente gracias a tecnologías como MVCC (Control de Concurrencia Multiversión), el cual evita que las lecturas masivas bloqueen las transacciones de ventas o inventario. Su escalabilidad vertical es impecable, pero si en el futuro la empresa necesita escalabilidad horizontal masiva, PostgreSQL requiere más trabajo de configuración manual (PostgreSQL Global Development Group, s.f.-a).

Personalmente recomiendo PostgreSQL. Aunque Oracle Database ofrece una ventaja indiscutible en su soporte corporativo y en su escalamiento, el costo de licenciamiento no es accesible para una empresa en crecimiento. Además, optar por un motor comercial cerrado genera un alto riesgo de dependencia, donde las políticas de precios y actualizaciones de una empresa centralizada pueden comprometer el presupuesto y la seguridad a largo plazo. PostgreSQL, al ser de código abierto y contar con una comunidad altamente estructurada, ofrece un rendimiento transaccional (MVCC) que rivaliza con las soluciones comerciales, permitiendo a la empresa invertir el presupuesto de licencias en infraestructura o en la contratación de administradores de bases de datos (DBA) especializados.

- c. Una empresa de logística necesita adaptar su sistema de base de datos para incluir nuevas funcionalidades.

dades, como el seguimiento en tiempo real de paquetes y una nueva categoría de clientes corporativos. Antes de realizar estos cambios, el equipo de desarrollo debe considerar los niveles de independencia de los datos. Responde lo siguiente:

- **¿Qué riesgos podrían surgir si no existe independencia lógica entre el diseño conceptual y las aplicaciones que consumen los datos?**

Si la empresa de logística agrega una nueva funcionalidad, esto implica modificar el nivel lógico. Si no hubiera independencia lógica, los desarrolladores tendrían que reescribir y recompilar absolutamente todo el software de ventas e inventario que ya funcionaba, porque las aplicaciones chocarían con la nueva estructura.

- **¿Qué problemas operativos aparecerían si no se logra la independencia física, especialmente en términos de almacenamiento y rendimiento?**

Si la llegada de la nueva categoría de clientes corporativos satura los discos actuales y el administrador necesita agregar nuevos servidores de almacenamiento o mover datos y no hay independencia física, la aplicación se detendría por completo. Los programadores tendrían que reescribir el código fuente para que las consultas apunten a las nuevas rutas y bloques físicos de los archivos. Por otro lado, al aumentar el volumen de datos, el sistema inevitablemente se volverá lento. Si el equipo técnico intenta optimizar la velocidad cambiando las estructuras físicas de bajo nivel, las aplicaciones que consumen los datos fallarían al no reconocer la nueva organización física.

- **Proporciona un ejemplo realista en el que un cambio físico no afecte la lógica del sistema, y otro donde un cambio lógico pueda impactar múltiples aplicaciones si no se gestiona adecuadamente.**

Si el DBA decide mover los archivos físicos de la tabla `Paquetes_Entregados` de un disco duro mecánico (HDD) viejo a un arreglo de discos de estado sólido (SSD) de alta velocidad. Este es un cambio puramente físico. Como existe independencia de datos, las aplicaciones de rastreo que usan los repartidores no se ven afectadas y siguen ejecutando la misma consulta sin que los desarrolladores tengan que modificar una sola línea de código. Si el DBA decide eliminar la columna general de “nombre cliente.” en una tabla, y en su lugar la divide en dos tablas distintas: `Clientes_Regulares` y `Clientes_Corporativos`. Si este cambio lógico no se gestiona adecuadamente creando una Vista que simule las dos tablas nuevas, todas las aplicaciones móviles que hacían consultas a la columna eliminada dejarán de funcionar.

- d. Describe el papel que tienen los Sistemas Manejadores de Bases de Datos (SMBD) en el enfoque de bases de datos. ¿Por qué consideras que es importante (o no) que un administrador de bases de datos (DBA) conozca las características de un SMBD?

Como definen Silberschatz et al. (2006), un SMBD consiste en un conjunto de datos interrelacionados y en un conjunto de programas para tener acceso a esos datos. Los datos describen una empresa concreta. El objetivo principal de un SMBD es proporcionar un entorno que sea tanto conveniente como eficiente para las personas que lo usan para la recuperación y almacenamiento de información, actuando como la interfaz que oculta los detalles físicos de almacenamiento. Dado que el SMBD maneja esta complejidad, una de las funciones del DBA es dar la definición del esquema, definición de la estructura y del método de acceso, también modificación del esquema y de la organización física. Si el DBA no conoce el SMBD, por consecuencia no sabe cómo utilizar los programas que dan acceso a los datos, lo que ocasiona un mal diseño tanto del esquema como de la estructura haciendo deficiente la recuperación y almacenamiento de la información.

- e. Durante el desarrollo de un nuevo sistema empresarial surge una discusión entre quienes consideran que la base de datos debe diseñarse pensando únicamente en las necesidades actuales y quienes proponen

anticipar futuros requerimientos. Analiza esta situación relacionándola con el ciclo de vida de una base de datos y argumenta cómo las decisiones tomadas durante las etapas iniciales pueden influir en el mantenimiento, evolución y costo del sistema a largo plazo.

- f. Investiga qué es la redundancia de datos. ¿Cuál sería la diferencia entre redundancia de datos controlada y no controlada? Proporciona un ejemplo claro de cada tipo. ¿Por qué la redundancia no controlada suele ser un problema para la integridad y consistencia de los datos?
- g. Imagina que formas parte del equipo de tecnología de una empresa aseguradora que gestiona información sobre pólizas, clientes, siniestros, evaluaciones de riesgo y cumplimiento normativo. Responde lo siguiente: ¿Cuáles son las principales responsabilidades del DBA en este contexto, considerando la necesidad de confidencialidad, trazabilidad y disponibilidad continua de la información? ¿Qué habilidades técnicas y conocimientos específicos (por ejemplo, manejo de datos sensibles, normativas como protección de datos personales, respaldo y recuperación ante desastres) son más críticos para este entorno? Si el DBA no ejecuta consultas directamente, ¿por qué sigue siendo necesario que comprenda el modelo lógico de la base de datos? Justifica tu respuesta considerando la importancia de la integridad de los datos en procesos como la evaluación de riesgos o la detección de fraudes.
- h. A lo largo del tiempo han existido diversos modelos de datos, como el modelo jerárquico, el modelo de red, el modelo relacional, el modelo orientado a objetos y los modelos NoSQL (llave-valor, documento, columnares, grafos). Responde lo siguiente: Elabora una tabla comparativa entre al menos cuatro modelos de datos, destacando sus principales características, ventajas, desventajas y casos de uso típicos. ¿Por qué crees que el modelo relacional se convirtió en el más ampliamente adoptado durante décadas? ¿En qué contextos actuales los modelos NoSQL superan al modelo relacional en eficiencia o flexibilidad? Justifica con ejemplos.
- i. Una institución financiera necesita almacenar millones de registros relacionados con clientes, cuentas y transacciones. Aunque la capacidad de almacenamiento ya no representa una limitación importante, la organización sigue invirtiendo recursos en el diseño adecuado de sus bases de datos. Explica por qué la simple acumulación de datos no garantiza información útil y analiza la importancia de aspectos como organización, estructura, integridad y seguridad para el éxito de los sistemas de información.
- j. Supón que deseas crear una aplicación para gestión hospitalaria. Considera cada una de las desventajas indicadas en el documento "Purpose of Database Systems", cuando se administran los datos en un sistema de archivos. Discute la relevancia de cada uno de los puntos indicados, con respecto a la relevancia de cada desafío en el contexto de la gestión de datos de pacientes: historial médico, diagnósticos, tratamientos, citas, acceso a registros médicos, médicos, especialidades, entre otros.

Ensayos

Ensayo - Contreras Morales Román Ismael

El impacto de las bases de datos open source en la industria moderna

La adopción de bases de datos open source ha transformado fundamentalmente cómo las organizaciones gestionan sus datos. PostgreSQL, en particular, ha demostrado que un motor desarrollado por la comunidad puede competir y superar a soluciones propietarias de décadas de madurez.

Este ensayo analiza tres dimensiones: la democratización del acceso a tecnología enterprise, la innovación impulsada por la comunidad, y los desafíos de gobernanza en entornos corporativos.

Ensayo - Cornejo de la mora Iñaki

Arquitecturas híbridas: SQL y NoSQL en convivencia

Las aplicaciones modernas rara vez se ajustan a un solo modelo de datos. Este ensayo explora patrones de arquitectura polígota donde PostgreSQL (relacional) convive con MongoDB (documentos) y Redis (clave-valor), analizando estrategias de sincronización, consistencia y particionamiento de responsabilidades.

Ensayo - Hipólito Felipe Christopher Guillermo

En este artículo se aborda la vulnerabilidad de nuestra información personal ante la creciente presencia de IoT en nuestra vida cotidiana a través de los años. Pues cada año aumenta la cantidad de personas que tienen acceso a un dispositivo electrónico y al internet, lo cual ocasiona que cada año, empresas como: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc tengan acceso a mayor cantidad de datos personales de los usuarios. También aborda la relevancia e impactos que tiene la información que cada persona ofrece a monopolios digitales a cambio del servicio que prestan dichas empresas y a no ser excluido socialmente por no tener acceso a dichos servicios. Toda esta información (Big Data) significa grandes ingresos para los monopolios digitales que la almacenan, contrastando enormemente con la cantidad que estas empresas la evalúan (0,0005 dólares por persona por información general). La importancia de ser conscientes de toda la información que proporcionamos por un servicio y temas sociales, al igual que lo que representa para estos monopolios digitales radica exactamente en el contenido de esos datos y a quien son vendidos en masa. Si bien la información proporcionada puede llegar a facilitar o agilizar operaciones que queramos hacer en internet, también es cierto que hay información privada y delicada (objetivamente o subjetivamente) a la cual no solo tienen acceso estas plataformas, sino también empresas a las cuales estas plataformas venden tu información, eliminando la privacidad de tu información. El problema con la comercialización de la información personal que estos monopolios digitales llevan a cabo, no solo es la privacidad y vulnerabilidad de la misma información. También muestra que la arquitectura actual de manejo de datos prioriza más remuneración del monopolio que el control de la información del usuario dueño de esa información.

Apoyándose en cifras de instituciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Banco Mundial, la autora argumenta cómo el crecimiento exponencial de los datos personales (Big Data), recolectados a través de la infraestructura del IoT, ha mercantilizado nuestra identidad. Nuestros datos se han convertido en el motor económico del mercado digital, generando la mayor parte de las ganancias para las empresas tecnológicas. Ante esto, el objetivo central del texto no es persuadirnos de abandonar Internet, lo cual sería imposible en la vida cotidiana actual, sino concientizarnos sobre el valor real de nuestra información. La autora busca convencernos de que este empoderamiento es el paso fundamental para impulsar tecnologías centradas en el usuario, como las bóvedas de datos personales (Personal Data Stores) o el proyecto The HAT, mediante las cuales el individuo puede recuperar el control de su propia información. La temática central del artículo gira en torno a la mercantilización de la información, mientras que de forma lateral aborda el desarrollo del IoT y el manejo de la privacidad del usuario. Esta problemática exige que los estudiantes de Ciencias de la Computación entendamos a fondo estas arquitecturas. La recolección masiva de datos en el Big Data requiere Sistemas Manejadores de Bases de Datos robustos. Al momento de diseñar estas bases de datos en mi futura práctica profesional, debo aplicar el criterio técnico y ético para proteger la privacidad del usuario en la medida de lo posible, garantizando a través de un buen esquema la seguridad, el aislamiento y la independencia de los datos.

A nivel personal, es fácil caer en el error de subestimar el valor de nuestros propios datos. Por ejemplo, al analizar mi trayecto diario a la universidad, inicialmente podría pensar que mi geolocalización o mis horarios de transporte carecen de importancia para terceros. Sin embargo, analizado bajo la óptica del Big

Data, este flujo constante de información revela mi patrón de vida, mi nivel socioeconómico y mis hábitos de consumo de forma detallada. Al regalar esta información por el simple uso de una aplicación móvil, confirmo la postura de la autora: los usuarios alimentamos a los monopolios digitales sin ser conscientes del poder económico que les estamos cediendo. Por lo tanto, el desarrollo de herramientas donde el usuario decida qué comparte, como los Personal Data Stores, es una evolución necesaria para la privacidad digital. Necesitamos tener en cuenta lo que vale nuestra información privada y que tan privada es. Así podemos diseñar arquitecturas de bases de datos que se concentren aún más en el usuario o al menos utilizar las herramientas que sean posibles para tener el control de la información que proporcionamos. Aprendí que no debemos subestimar la centralización de nuestros datos personales, lo fácil que es proporcionarlos y toda la información que se pueda derivar de la que nosotros damos. Me parece que todo lo anterior deja las siguientes preguntas: ¿Qué información si estamos dispuestos a ofrecer? Mientras menos información demos, ¿Qué porcentaje del servicio se reducirá? ¿Tener un criterio ético al diseñar arquitecturas de bases de datos afectará nuestro trabajo? ¿En realidad tendremos la libertad de tener criterios éticos?

Ensayo - Ledesma Cuevas Eduardo

Optimización de consultas en PostgreSQL: de EXPLAIN a índices parciales

El planificador de PostgreSQL es sofisticado pero requiere comprensión profunda para exprimir rendimiento.

Bibliografía

Referencias

- IONOS. (2022). *Oracle Database*. Digital Guide IONOS. <https://www.ionos.mx/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/oracle-database/>
- Oracle. (s.f.). *Introduction to Oracle RAC*. Oracle Help Center. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/26/racad/introduction-to-oracle-rac.html>
- PostgreSQL Global Development Group. (s.f.-a). *13.1. Introduction [Concurrency Control]*. PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/mvcc-intro.html>
- PostgreSQL Global Development Group. (s.f.-b). *About PostgreSQL*. PostgreSQL. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://www.postgresql.org/about/>
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2006). *Fundamentos de bases de datos* (5.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana de España.
- Tapia, E. (2023). Bases de datos objeto-relacionales: Concepto práctico. *Revista Digital Scientia Omnibus Portus [SciOP]*, 3(5). <https://iescelia.org/ojs>